

YOAN KESRAOUI

Candidature doctorale

Estimation de la performance du gradient stochastique

Équipe SIERRA · Centre Inria de Paris · Direction : Francis Bach

Paris, France · +33 7 81 83 13 88 · kesraoui.yoan@gmail.com

linkedin.com/in/yoan-kesraoui-20b983304

TRAVAUX DE RECHERCHE

Mémoire | Société Générale — Apprentissage différentiel et calibration de Heston

- Étude et implémentation de réseaux denses entraînés sur les prix de puts européens et leurs sensibilités ; calibration du modèle de Heston (d'après Sridi et Bilokon, 2023).

NYX | Travaux réalisés en stage chez ENGIE Global Markets

2026

NYX for hourly day ahead electricity price forecasting across CWE. (Note technique interne)

Mémoire | Transformers et modèles de fondation pour les séries temporelles

- Revue des Transformers (Chronos-2, TimesFM, Moirai) : attention, préentraînement, transfert, fuites de données et limites des prévisions probabilistes.

FORMATION

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | M.Sc. Data Science

2025 - 2026

Machine learning, deep learning, statistiques, séries temporelles.

Université Paris Cité | M.Sc. Applied Economics - Econometrics

2023 - 2025

Économétrie, optimisation, modélisation financière et données de panel.

Université Paris Cité | B.Sc. Economics

2020 - 2023

EXPÉRIENCES

ENGIE Global Markets | ML/DL Research - Power Market

Juin 2026 - présent

Stage · Global Market Analysis, Paris

- Conception et formalisation de NYX** : modèle de fondation Chronos-2 gelé, correction des résidus par CatBoost et filtrage adaptatif ; étude des interactions entre les composantes.
- Évaluation rétrospective sur **4 marchés et 350 jours** : **MAE réduite de 8,27 % face à Chronos-2 seul** ; validation chronologique et analyse de la calibration et des prix extrêmes.

Société Générale CIB | Quant Research – Pricing et Risk

Sept. 2025 - mars 2026

Front Office Market Risk, Paris

- Recherche en pricing d'options** : étude de réseaux denses multicouches (MLP) à apprentissage différentiel (DDN) pour le pricing sous Heston ; apprentissage conjoint des prix et de leurs sensibilités aux paramètres, analyse de la précision, de la stabilité et de la généralisation pour la calibration.
- Modèles GARCH, EGARCH et VAR ; pipelines Python/SQL/API sur de grands jeux de données ; clustering et distances aux plus proches voisins pour la détection d'anomalies.

Autorité des marchés financiers | Data scientist et économiste

Janv. - juin 2025

Études sur la stabilité financière et les risques, Paris

- Analyse de millions de transactions MiFID II avec PySpark, Python, R et économétrie de panel ; construction d'indicateurs individuels et étude des comportements des investisseurs.
- Contribution aux analyses empiriques de la Cartographie des marchés et des risques 2025 de l'AMF.

Generali | Analyste quantitatif

Avr. - sept. 2024

Gestion actif-passif et allocation stratégique, Paris

- Développement de modèles de substitution XGBoost pour des valorisations coûteuses en calcul ; calibration de modèles de taux Vasicek/CIR et analyse de relations non linéaires entre facteurs de risque.

COMPÉTENCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Apprentissage automatique PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Chronos-2, CatBoost, XGBoost.

Programmation et données Python, SQL, R, PySpark/Spark, pandas, NumPy, statsmodels, Git.

Méthodes Optimisation, économétrie, évaluation empirique, validation temporelle, Monte-Carlo.

Langues Français natif, anglais C1